

Trabalho 1 – Processamento Digital de Sinais

MatLab/Octave aplicado ao PDS

1 – Introdução

O objetivo deste trabalho é familiarizar os alunos com o programa MatLab, software escolhido como ambiente de simulação para a prática desta disciplina. Sendo que tudo pode ser muito bem adaptado para o software Octave.

2 – Operações com Vetores

2.1 – Defina um vetor x com valores de 0 a 25, espaçados de 1 em 1.

```
x = 0:1:25
```

2.2 – Gere outro vetor y , com valores de 24 a 0, espaçados de 1 em 1.

2.3 – Utilizando a função *zeros (...)*, gere um vetor z de 100 elementos. Usando os vetores x , y e z digite os seguintes comandos na linha de comando do MatLab:

```
n = 0:99;  
z(1:26) = x;  
z(27:51) = y;  
plot(n, z);  
axis([-2 100 -1 30]);  
grid;
```

Analise cada linha do código anterior e comente os resultados obtidos.

Nota: Digite `help <nome da função>` para saber os parâmetros de cada função.

2.4 – Admitindo que o vetor z definido no ponto anterior, representa um período de um sinal periódico, gere um vetor zp com três períodos de z . Use a função `stem()` para visualizar o sinal gerado. Qual o período fundamental e a frequência fundamental do sinal visualizado (considere que o sinal foi amostrado a uma frequência de 8000 Hz).

3 – Operações com Matrizes

3.1 – Defina-se as seguintes matrizes:

$$A = [2 \ 3 \ 4 ; 4 \ 4 \ 4 ; 8 \ 9 \ 0];$$

$$C = [1 \ 2 ; 3 \ 4 ; 1 \ 1];$$

3.2 – Multiplique as duas matrizes, $A*C$. Diga se é possível aplicar a propriedade comutativa na multiplicação de matrizes.

3.3 – Digite $A.*C$ na linha de comando do MatLab. Com a função `ones(...)` gere uma matriz D de 3x3 elementos e faça $A.*D$. Explique os resultados obtidos.

3.4 – Seja M uma matriz de 1500x1500 elementos de valor unitário. Faça um programa (script) que multiplica cada elemento por 5, utilizando `FOR`. Em seguida execute $M*5$ e discuta a eficiência de execução (tempo gasto para processamento) do seu programa.

Dica: funções de temporização do MatLab: `tic`, `toc`, `clock`, `etime()`.

3.5 – Defina uma matriz X de 2x3 elementos à sua escolha. Execute o código seguinte:

```
M = mean(X, 2)
X1 = X - M*ones(1, 3)
```

3.6 – Verifique as diferenças entre a matriz X e a matriz $X1$.

4) Operações com Arquivos de Áudio

- 4.1 – Leia o arquivo *musica.wav* para a matriz *Y* usando a função *audioread(...)*, em seguida, toque-o (use a função *soundsc(Y,FS,BITS)*) nos alto-falantes do computador e visualize as amostras (*plot(Y)*). Explique o funcionamento das funções do MatLab: *audioread(...)* e *audiowrite(...)*.
- 4.2 – Altere os valores de *FS* e *BITS*, e toque novamente a matriz *Y* e verifique as diferenças resultantes. Explique-as.

5) Operações com Arquivos de Imagem

- 5.1 – Para ler um arquivo de imagem *teste.bmp* escreva:

```
[m n]=imread('teste', 'bmp');  
Y= ind2gray(m,n);
```

- 5.2 – Para ver o conteúdo do arquivo de imagem digite:
imshow(Y);

- 5.3 – O arquivo *teste.bmp* contém uma imagem de 256x256 pixels de 256 diferentes tons de cinza. Para binarizar esta imagem, temos que colocar para todos os pixels abaixo de um determinado tom de cinza (limiar) a cor preta (0), e para os pixels restantes a cor branca (1).

Para efetuar a binarização faça uma função que receba como parâmetros uma matriz e um limiar e retorne uma matriz binarizada. A sintaxe da função deve ser:

```
function x = binariza(a,b)  
% a – matriz com a imagem a ser binarizada  
% b – limiar de binarizacao (intensidade do pixel)
```

- 5.4 – Depois de construir e testar a função *binariza* faça o seguinte:

```
Y1 = Y > 0.5;  
imshow(Y1);  
Comente os resultados.
```

5.5 – Leia o arquivo *teste1.bmp* e visualize os dados, utilizando as funções *mesh(...)* e *contour(...)*. Analise os resultados.

6 – Atividades

6.1 – Descreva o resultado do seguinte comando MatLab:

`x = linspace(x1, x2, N);`

6.2 – Crie programas MatLab (scripts), usando laço e operação vetorial, para:

- i. Gerar e traçar o sinal $y[n] = n \sin(\pi n / 2)$ no intervalo $0 \leq n \leq 10$.
- ii. Idem para $z[n] = 0,5^n e^{jn\pi/2}$ no intervalo $0 \leq n \leq 10$.

ENTREGA:

Fazer um relatório contendo todos os códigos e/ou linhas de comandos do MatLab/Octave, todos os resultados, figuras e comentários.

Enviar o relatório pelo moodle!